

天津大学

TIANJIN UNIVERSITY

《软件工程综合实践》结课报告

轻量级外卖服务平台的需求规格说明书



学 院 软件学院

专 业 软件工程

年 级 2024 级

姓 名 范文丽、李承文、赵紫怡、仲禹潼

学 号 3024244438、3024232129、3024244137、3024244140

2026 年 9 月 2 日

目 录

第一章 软件需求规格说明书	1
1.1 简介	1
1.2 目标、涉众分析和范围	3
1.3 业务概念分析	5
1.4 业务流程分析	7
1.5 功能性需求	11
1.6 非功能性需求	24
1.7 附录	29
1.8 版本修订记录	32

第 1 章 软件需求规格说明书

1.1 简介

本需求规格说明书用于说明“轻量级外卖服务平台”的需求来源、业务边界、功能行为和质量要求，并作为需求评审、系统设计、开发测试、交叉验收和版本变更的共同依据。文档面向课程教师、验收人员、项目经理、开发人员和测试人员。

1.1.1 背景

本项目源于《软件工程综合实践》课程的外卖业务实践任务。平台围绕顾客、商家、骑手和管理员四类业务参与者展开：顾客浏览商品并下单，商家维护商品并履行订单，骑手承接配送任务，管理员负责准入审核和异常治理。在完成基础交易闭环的同时，系统加入 AI 客服与智能点餐、营销资产、评价和数据看板等增强能力，但不让任何外部智能服务成为基础下单和配送的单点依赖。

1.1.2 定义、缩略语

表 1-1: 术语与缩略语

术语	定义
有效订单	已支付且未取消的订单；营业额与销量默认仅统计已完成的有效订单。
配送任务	订单进入配送阶段后生成的独立履约记录，记录骑手、任务状态和关键时间。
活动任务	处于待接单、已接单、已取餐、配送中或异常待处理状态的配送任务。
资产流水	钱包、积分和优惠券因业务动作产生的不可直接覆盖的变更记录。
幂等	同一业务请求重复提交时，系统不产生重复扣款、扣库存、返还或状态跳转。
AI 工具调用	AI 客服在用户授权与后端权限校验后，对菜单搜索、订单查询等受控接口的调用。
降级	外部 AI、地图或媒体服务不可用时，返回明确提示并切换到普通搜索、文本地址或手工操作。

REST	Representational State Transfer，本项目后端接口采用的资源化交互风格。
------	--

1.1.3 约束

表 1-2: 项目约束

类别	约束内容
课程过程	需求、设计、编码、测试和验收材料应保持可追踪；需求变更须同步更新文档和测试。
技术环境	Web 前端采用 Vue 3，后端采用 Spring Boot，持久化数据库采用 MySQL；前后端通过 REST 接口交互。
业务边界	系统只模拟支付与钱包结算，不接入真实微信、支付宝或银行卡清算；本期不实现复杂自动派单和骑手薪资结算。
数据权限	所有私有资源均由后端依据认证身份、角色和资源归属进行校验，不信任客户端传入的用户身份。
外部服务	AI、地图和对象存储通过后端适配接口接入；凭证仅保存在后端配置中，外部服务失败不得阻断核心交易。
验收环境	使用项目提供的演示账号和初始化数据；在浏览器能够访问前后端服务时，应能完成 P0/P1 基线场景。

1.1.4 参考资料

表 1-3: 参考资料

资料名称	提供方/作者	用途
《软件工程综合实践》课程资料与项目任务书	课程组	确定实践范围、过程要求和验收要求。
《UML 大战需求分析》附录 1	张传波	作为本需求规格说明书的章节结构与用例描述参考。
轻量级外卖服务平台公开仓库	项目组	保存对外源代码、需求、接口、测试和验收材料。

1.2 目标、涉众分析和范围

1.2.1 目标

本系统的目标是以清晰、可追踪的业务规则建立一个可完整演示的轻量级外卖服务平台。目标达到时，应体现以下结果：

1. 顾客、商家、骑手和管理员能够完成职责清晰的外卖交易与履约闭环。
2. 订单和配送任务分别按合法状态流转，关键业务动作可追踪、可复现、可测试。
3. AI 客服能够以受控方式查询平台知识、本人订单和真实菜单，并辅助顾客完成智能点餐。
4. 库存、订单、钱包、积分、优惠券和骑手接单等关键写操作具备权限校验、幂等保护和并发保护。
5. 需求、接口、数据对象、自动化测试和验收结果之间具有稳定的编号和追踪关系。

1.2.2 涉众分析

表 1-4: 涉众分析

涉众	代表人物	主要目标	待解决的问题/对系统的期望
顾客	校园及周边消费者	高效、透明地完成点餐	快速查找合适菜品，理解优惠与应付金额，查看履约进度，处理取消、收货和评价。
商家	店铺经营者	维护店铺并稳定履约	控制营业状态、商品和库存，按状态处理订单，与骑手完成取餐交接。
骑手	配送人员	安全承接并完成配送	查看可接任务，避免重复抢单，依次完成到店、取餐、配送、送达和异常上报。
管理员	平台运营人员	保证准入与运行秩序	审核商家、店铺和骑手，处理账号、评价和配送异常，查看平台统计。

验收人员	教师及交叉验收小组	根据稳定基线复现结果	在统一环境和初始数据下，按需求编号验证正常、异常、权限和边界场景。
项目组	开发与测试成员	持续交付可维护成果	明确需求边界、职责分工、验收标准和变更影响，避免实现与文档脱节。

1.2.3 范围

系统范围由图 1-1 所示的四类主要业务参与者、核心平台和外部依赖共同确定。外部服务只提供候选内容、导航或媒体存储能力，不直接写入订单、库存和用户资产。

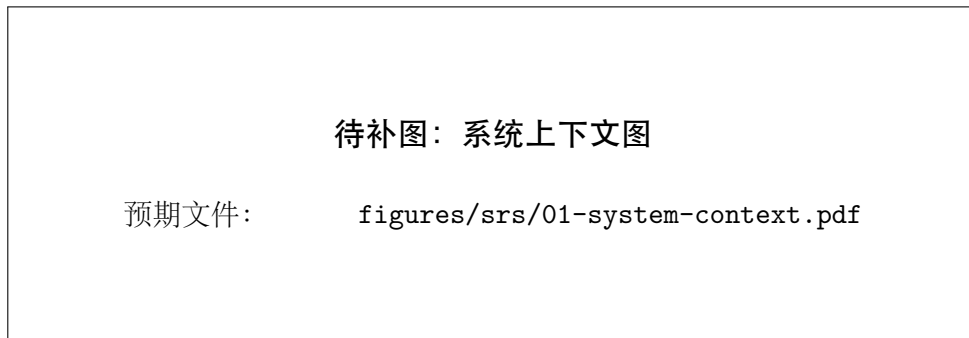


图 1-1 系统上下文图

表 1-5: 需求优先级与功能范围

级别	范围定位	纳入的功能
P0	核心基线，必须实现	账号、地址、店铺商品、购物车、订单、模拟支付、取消与收货；商家履约；骑手申请、接单与配送；管理员准入审核和账号治理。
P1	本版本亮点，计划完整演示	AI 客服与结构化智能点餐；模拟钱包、积分、单张优惠券、固定会员权益；评价闭环、三类数据看板、地图导航入口和状态通知。
P2	可选增强，不作为基线失败条件	图片识菜、语音输入、每日主题、AI 商家经营摘要和实时 GPS 轨迹。启用时仍须满足权限、安全和降级要求。

1.2.3.1 角色权限边界

表 1-6: 角色权限边界

角色	可读数据	可写数据	禁止行为
顾客	公开店铺商品、本人订单与资产	本人资料、地址、购物车、订单和评价	访问他人订单、直接改价或跳过订单状态
商家	本人店铺、商品、订单和统计	本人店铺资源、合法的商家履约状态	操作非本店数据、修改顾客原评价
骑手	可接任务和本人活动/历史任务	本人任务的到店、取餐、送达与异常信息	查看非必要顾客资料、操作他人任务
管理员	审核材料、平台治理数据和汇总统计	审核、账号状态、评价展示状态和异常处理结果	直接覆盖资产流水或删除审计记录

1.2.3.2 范围外事项

本期不接入真实微信/支付宝资金清算，不实现复杂自动派单、骑手薪资与劳动关系、人工客服坐席、跨平台物流、任意组合的促销叠加和持续实时 GPS 轨迹。地图仅提供取餐和送餐导航入口，文本地址始终可用。

1.3 业务概念分析

1.3.1 概述

业务概念分析从外卖业务本身出发，说明系统需要管理的核心对象、对象之间的关系及不随页面或数据库实现改变的业务含义。业务概念类图只表达领域概念、关键属性和关系，不绑定具体 Java 类、接口或数据表。

本系统的业务概念分为三组：账号与经营主体，交易与履约，以及营销资产、评价和智能交互。三组概念通过用户、订单、店铺和商品等核心对象关联。

1.3.2 业务概念一览

表 1-7: 业务概念一览

概念组	主要业务概念	概念之间的关系
-----	--------	---------

账号与经营主体	用户、角色、顾客资料、商家资料、骑手资料、店铺	用户可被授予一个或多个角色；商家经营店铺；骑手通过审核后承接配送任务。
交易与履约	商品分类、商品、购物车、订单、订单项、支付记录、配送任务	店铺提供商品；顾客从同一店铺商品形成订单；订单支付并由商家处理后产生配送任务。
资产与互动	钱包、积分、优惠券、会员、资产流水、评价、用户偏好	资产参与订单结算并以流水记录变化；评价关联已完成订单；偏好只影响展示和推荐。
智能交互	AI 会话、消息、工具调用记录、推荐候选	AI 会话可读取经授权的平台知识、本人订单和可售菜单；候选须经业务服务校验和用户确认。

1.3.3 交易与履约业务概念

表 1-8: 交易与履约核心业务对象

对象	责任	关键约束
User / Role	保存账号、个人资料和角色	同一用户可具有多个角色；禁用账号不得登录。
Store / Product	表示店铺、分类、商品和库存	未通过审核或休息店铺不可接收新订单；下架或库存为零的商品不可购买。
Cart / CartItem	保存顾客当前待结算商品	一个购物车只包含同一店铺商品；金额仅供展示，提交订单时重新计算。
Order / OrderItem	保存交易状态、金额和商品/地址快照	金额由后端计算；历史订单不因商品或地址修改而改变。
Payment-Record	记录模拟支付或钱包支付结果	支付状态与订单状态分离；同一订单仅有一次有效支付成功。
DeliveryTask	保存履约状态、骑手和关键时间	一个订单可有多条历史配送尝试，但同一时刻最多一条活动任务。
Review	保存评分、文字、图片和商家回复	仅已完成的本人订单可评价；每个订单最多一条有效顾客评价。

待补图：交易与履约业务概念类图

预期文件：figures/srs/02-core-domain-class.pdf

图 1-2 交易与履约业务概念类图

1.3.4 营销资产与智能交互业务概念

钱包、积分和优惠券均通过账户与流水追踪变化；会员保存方案、生效时间和到期时间；用户偏好只影响展示、搜索和推荐，不改变历史订单。AI 会话保存对话及受控工具调用记录，但 AI 输出本身不构成订单、库存或资产变更。

待补图：营销资产与智能交互业务概念类图

预期文件：figures/srs/03-assets-preference-class.pdf

图 1-3 营销资产与智能交互业务概念类图

1.4 业务流程分析

1.4.1 概述

本节从参与者协作和业务对象状态变化两个角度描述系统的主要业务流程。外卖履约流程覆盖顾客下单、商家处理、骑手配送和管理员异常治理；智能点餐流程覆盖自然语言输入、受控查询、候选校验和用户确认。活动图说明跨角色工作流，状态机图说明对象生命周期，顺序图说明关键交互次序。

1.4.2 外卖订单履约流程

1.4.2.1 总体活动流程

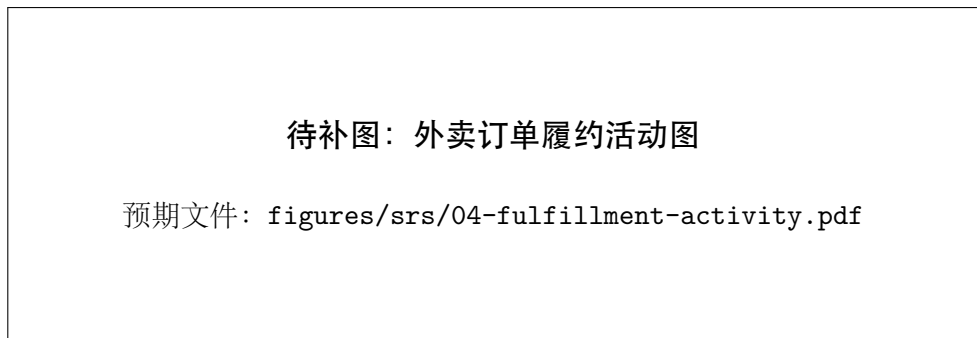


图 1-4 外卖订单履约活动图

图 1-4 使用顾客、订单服务、商家、配送服务、骑手和通知服务六个泳道，包含库存不足、支付失败、商家拒单、用户取消和配送异常等分支。

1.4.2.2 订单状态

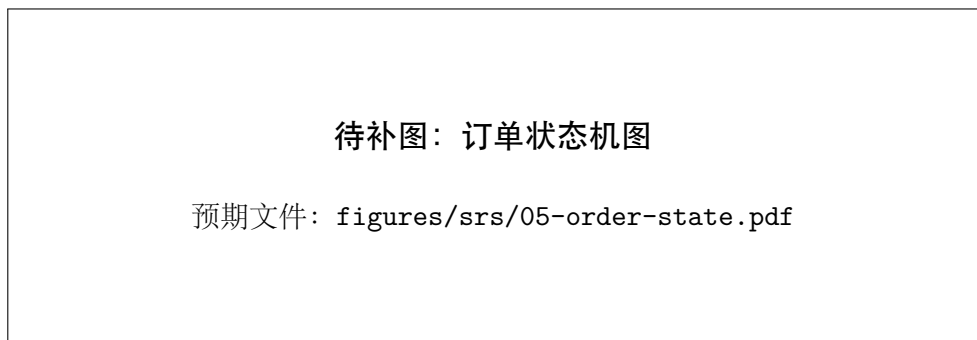


图 1-5 订单状态机图

表 1-9: 订单状态转换

当前状态	事件/执行者	目标状态	条件与副作用
无	提交订单/顾客	待支付	校验店铺、商品、地址和优惠；生成快照并预占库存与优惠券。
待支付	支付成功/顾客	待商家接单	确认支付流水和资产核销，向商家发送新订单通知。

待支付	主动取消或 15 分钟超 时/顾客或系 统	已取消	释放预占库存和优惠券，不生 成扣款。
待商家接单	接单/商家	制作中	校验订单属于本店且未取消， 记录接单时间。
待商家接单	拒单或顾客取 消	已取消	记录取消方和原因，恢复库存 并原路返还资产。
制作中	确认出餐/商 家	待骑手接单	生成一条待接配送任务；顾客 不再可自助取消。
待骑手接单	接单/骑手	待取餐	通过带状态条件的原子更新绑 定唯一骑手。
待取餐	确认取餐/骑 手	配送中	仅本任务骑手可操作，记录取 餐时间。
配送中	确认送达/骑 手	已送达	记录送达时间，向顾客发送确 认收货提示。
已送达	确认收货或 24 小时超 时/顾客或系 统	已完成	纳入营业额和销量统计，发放 积分并开放评价入口。

1.4.2.3 配送任务状态

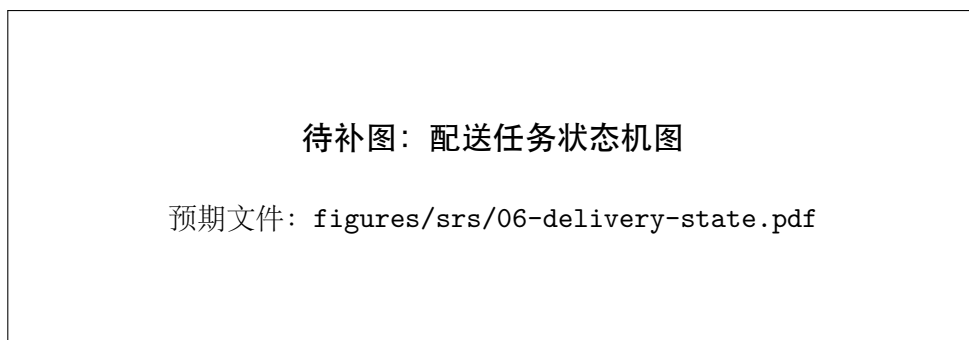


图 1-6 配送任务状态机图

表 1-10: 配送任务状态转换

当前状态	操作	目标状态	约束
------	----	------	----

待接单	骑手接单	已接单	骑手已审核、在线且无超出上限的活动任务；并发时仅一人成功。
已接单	确认到店	已接单	记录到店时间，不额外增加状态。
已接单	确认取餐	已取餐	商家已出餐，操作人为当前绑定骑手。
已取餐	开始配送	配送中	展示必要收货信息和地图导航入口。
配送中	确认送达	已送达	记录送达时间，完成后限制骑手继续读取敏感地址。
已接单/已取餐/配送中	上报异常	异常待处理	必须选择异常类型并填写说明，不允许骑手直接取消订单。
异常待处理	恢复/改派/终止	原状态/已取消	由管理员记录处理结果；改派时终止原任务并建立新任务。

1.4.2.4 订单与配送联动

表 1-11: 订单与配送联动矩阵

订单状态	配送状态	可操作角色	主要操作
待支付/待商家接单/制作中	无	顾客/商家	支付、取消、接单、拒单、出餐
待骑手接单	待接单	骑手	查看任务、接单
待取餐	已接单	骑手/商家	到店、核对、取餐
配送中	已取餐/配送中	骑手	导航、送达、上报异常
已送达/已完成	已送达	顾客	确认收货、评价
已取消	无/已取消	系统/管理员	释放资源、保存取消和处理记录

1.4.2.5 结算与资产回退顺序



图 1-7 订单结算与资产处理顺序图

结算顺序固定为“商品小计 → 会员折扣 → 优惠券 → 积分抵扣 → 钱包/模拟支付”。每单最多使用一张优惠券；优惠后应付金额不得小于零；订单取消时按原流水生成反向流水，不直接删除原记录。

1.4.3 AI 客服与智能点餐流程

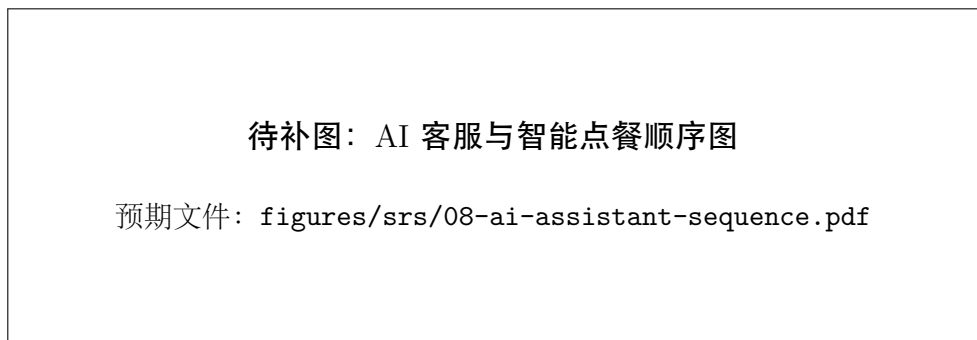


图 1-8 AI 客服与智能点餐顺序图

AI 客服可回答平台规则，也可在用户登录且后端通过资源归属校验后查询当前用户的订单状态。智能点餐根据预算、口味、忌口和当前可售菜单返回结构化候选商品；候选结果必须经商品服务二次校验，并由顾客明确确认后才能加入购物车。AI 不得直接支付、取消订单、修改库存或调整用户资产。

1.5 功能性需求

1.5.1 执行者分析

执行者是位于系统边界之外、通过系统获得业务价值或向系统提供服务的人或外部系统。图 1-9 说明执行者之间的泛化与协作关系；同一个自然人在通过审核后 can 拥有多个业务角色，但每次请求仍按当前角色及资源归属授权。

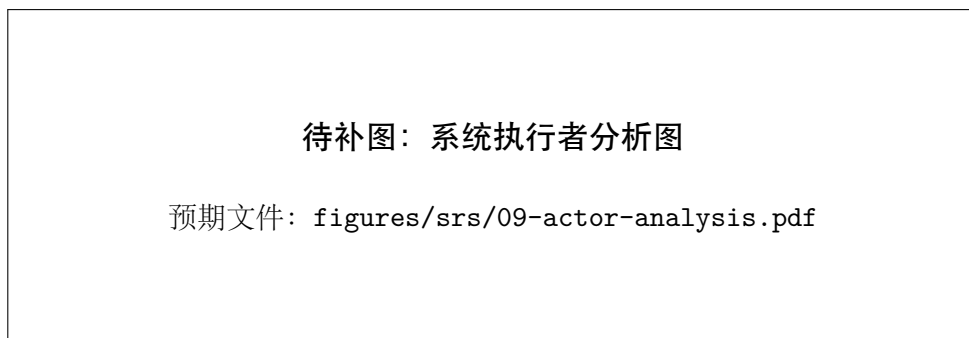


图 1-9 系统执行者分析图

表 1-12: 系统执行者说明

执行者	执行者关系	与系统的主要交互
游客	独立执行者	浏览公开店铺与商品、注册账号、使用公开规则问答。
已登录用户	顾客、商家、骑手和管理员的通用执行者	维护本人资料、查看通知、切换已获授权的角色。
顾客	已登录用户的特化角色	管理地址和购物车，创建、支付、取消、跟踪和评价本人订单，使用个人资产及智能点餐。
商家	已登录用户的特化角色	申请经营资格，维护本人店铺商品，处理本店订单、回复评价并查看经营数据。
骑手	已登录用户的特化角色	申请配送资格，上下线、接单、到店、取餐、送达和上报异常。
管理员	已登录用户的特化角色	完成准入审核、账号与内容治理、配送异常处理和平台统计。
外部服务	AI、地图和对象存储等支撑执行者	通过受控接口提供生成、导航和媒体存储能力，不直接改变核心业务状态。

1.5.2 总用例

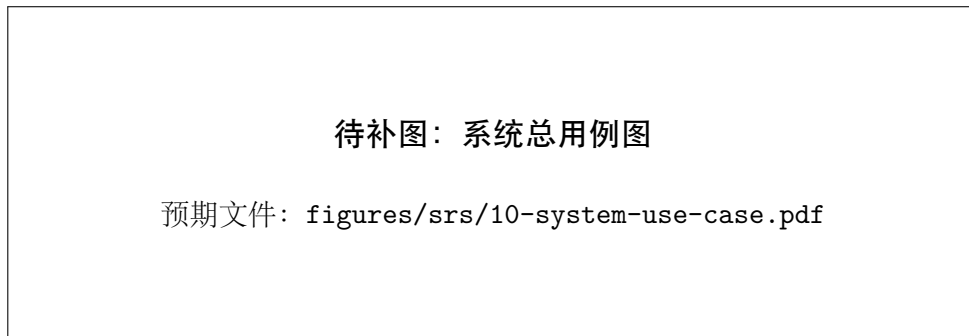


图 1-10 系统总用例图

总用例图展示游客、四类登录角色和外部服务与一级用例的关系。角色内部的用例关系在后续分图与用例表中展开。每项需求使用稳定编号，接口、数据库、测试和验收材料应引用同一编号。

用例描述字段参照《UML 大战需求分析》附录 1，包括编号、名称、执行者、优先级、描述、前置条件、基本流程、结束状况、可选流程、异常流程和说明；本项目额外保留“验收标准”字段，以便将需求直接映射到测试。无实际内容的字段可以省略。

1.5.3 公共功能用例

表 1-13: 注册与登录用例说明

编号	UC-COM-01	名称	注册与登录
执行者	游客、已注册用户	优先级	P0（基线范围）
前置条件	游客提交注册或登录表单；注册时手机号尚未存在，登录时账号已注册且未被禁用。		
基本流程	1) 用户输入手机号和密码；2) 系统校验字段格式；3) 注册时检查唯一性并使用安全哈希保存密码；4) 登录时校验凭证与账号状态；5) 返回认证信息及角色列表。		
异常流程	手机号非 11 位数字、密码长度不在 8-32 位、重复手机号、错误密码或禁用账号时拒绝请求，不泄露密码和内部异常。		
结束状况	注册成功后建立顾客身份；登录成功后建立可验证的用户会话。		
验收标准	至少覆盖成功注册、重复注册、非法手机号、过短密码、正确登录、错误密码和禁用账号七个场景。		

表 1-14: 个人资料与配送地址用例说明

编号	UC-COM-02	名称	个人资料与配送地址
执行者	已登录用户	优先级	P0（基线范围）
前置条件	用户进入个人中心或地址簿。		
基本流程	1) 查看并修改昵称、头像和联系信息；2) 新增、编辑、删除配送地址；3) 设置唯一默认地址；4) 系统对每次请求校验当前用户与资源归属。		
异常流程	收货人、手机号或详细地址为空，访问他人地址，或删除不存在地址时返回明确错误。		
说明	历史订单保存收货信息快照，后续修改地址不得改变已生成订单。		
验收标准	默认地址始终最多一条；用户 A 无法读写用户 B 的地址；修改地址后历史订单快照不变。		

表 1-15: 角色切换与状态通知用例说明

编号	UC-COM-03	名称	角色切换与状态通知
执行者	具有多角色的用户	优先级	P1（基线范围）
基本流程	1) 用户查看本人已授予的角色；2) 选择角色后进入对应工作台；3) 订单、审核或配送发生关键变化时，系统向相关用户生成站内通知；4) 用户可查看并标记已读。		
异常流程	用户不得选择未授予或未通过审核的角色；实时连接失败时仍可通过通知列表查询最新消息。		
验收标准	角色路由与后端权限一致；新订单、审核结果和配送送达至少生成一条可追踪通知。		

1.5.4 顾客用例



图 1-11 顾客用例图

表 1-16: 浏览与搜索店铺商品用例说明

编号	UC-CUS-01	名称	浏览与搜索店铺商品
执行者	游客、顾客	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 分页查看已审核店铺及营业状态；2) 进入店铺查看分类、商品、价格、库存和销量；3) 按关键词、分类、价格或销量筛选排序；4) 进入商品详情。		
异常流程	查询无结果时返回空状态；休息店铺可展示但不可新增购物车项；下架、售罄或超过限购的商品不可购买。		
验收标准	分页结果不重复不遗漏；关键词和筛选组合结果正确；不可售商品的后端加购请求被拒绝。		

表 1-17: 管理购物车用例说明

编号	UC-CUS-02	名称	管理购物车
执行者	已登录顾客	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 将当前店铺可售商品加入购物车；2) 修改数量或删除单项；3) 选中待结算项；4) 查看估算小计；5) 清空购物车。		
说明	同一商品重复加入时合并数量；切换店铺加购时要求顾客确认清空原店铺购物车；正式下单时重新读取价格、库存和营业状态。		
异常流程	数量小于 1、超过库存/限购、商品失效或越权修改他人购物车时拒绝操作。		
验收标准	增、改、删、清空及合并数量结果正确；购物车估算金额不被当作最终订单金额接收。		

表 1-18: 订单试算与创建用例说明

编号	UC-CUS-03	名称	订单试算与创建
执行者	已登录顾客	优先级	P0（基线范围）
前置条件	购物车至少有一个选中商品，存在有效收货地址。		
基本流程	1) 选择地址、会员权益、优惠券和积分；2) 后端返回原价、各类优惠和应付金额；3) 顾客确认提交；4) 后端再次校验所有条件，在事务中预占库存/优惠券、生成订单与快照；5) 返回待支付订单。		

异常流程	店铺休息、商品下架、价格变动、库存不足、地址无效、优惠失效或重复提交时不得生成半完成订单。
验收标准	篡改前端应付金额不影响后端计算；创建失败后订单、库存和资产状态一致；相同幂等键重试不会创建两个订单。

表 1-19: 支付与取消订单用例说明

编号	UC-CUS-04	名称	支付与取消订单
执行者	订单所有者	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 对待支付订单选择模拟支付或钱包支付；2) 系统校验金额、支付状态和余额；3) 记录支付结果并将订单置为待商家接单；4) 待支付或待商家接单时可提交取消；5) 系统执行状态变更、库存恢复和资产回退。		
异常流程	余额不足、重复支付、已取消订单支付、制作开始后顾客自助取消或越权操作时拒绝请求。		
验收标准	连续两次支付/取消不产生重复副作用；取消后库存、优惠券、积分和钱包流水与表 1-9 一致。		

表 1-20: 查看履约进度与确认收货用例说明

编号	UC-CUS-05	名称	查看履约进度与确认收货
执行者	订单所有者	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 按状态和时间查看本人订单；2) 查看订单、商家和配送关键时间线；3) 送达后提交确认收货；4) 系统将订单置为已完成，发放积分并开放评价入口。		
异常流程	非订单所有者、订单未送达、已取消或重复确认时拒绝操作。		
验收标准	顾客只能查看本人订单；订单与配送时间线顺序正确；重复确认不重复发放积分。		

表 1-21: 评价与个人消费分析用例说明

编号	UC-CUS-06	名称	评价与个人消费分析
执行者	已登录顾客	优先级	P1（基线范围）

基本流程	1) 对已完成本人订单提交 1-5 分、文字和最多 3 张图片；2) 查看商家回复；3) 按月份或年份查看已完成订单的金额、次数、店铺和品类统计。
异常流程	未完成、非本人、重复评价、评分越界、文字超过 500 字或图片数量/类型不合法时拒绝提交。
验收标准	每个订单最多一条有效评价；已取消订单不进入消费统计；用户无法查询他人消费数据。

1.5.5 商家用例



图 1-12 商家用例图

表 1-22: 商家申请与店铺状态用例说明

编号	UC-MER-01	名称	商家申请与店铺状态
执行者	顾客、已审核商家	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 用户提交商家资质申请；2) 通过后提交店铺基本信息；3) 店铺审核通过后，商家可在营业、休息和临时闭店之间切换；4) 顾客端同步展示状态。		
异常流程	未审核用户不得进入商家工作台；非店铺所有者、未审核店铺或非法状态值的修改请求被拒绝。		
验收标准	商家和店铺审核层次独立；非营业店铺不能创建新订单；商家 A 不得修改商家 B 的店铺。		

表 1-23: 分类、商品与库存管理用例说明

编号	UC-MER-02	名称	分类、商品与库存管理
执行者	已审核商家	优先级	P0（基线范围）

基本流程	1) 查看本人店铺分类和商品；2) 新增、修改和删除未被有效订单引用的分类；3) 新增、修改、上下架商品；4) 维护价格、库存、限购、图片和标签。
异常流程	价格小于等于零、库存小于零、限购非正整数、非本店资源或删除已被订单引用的商品时拒绝操作。
说明	商品被历史订单引用后使用逻辑下架而非物理删除；库存预占和恢复必须通过统一业务服务。
验收标准	下架、售罄和超限购商品不可下单；两个并发订单不得使库存为负。

表 1-24: 商家处理订单用例说明

编号	UC-MER-03	名称	商家处理订单
执行者	订单所属店铺的商家	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 按状态查看本店订单；2) 对待接单订单执行接单或拒单；3) 接单后进入制作中；4) 制作完成后确认出餐；5) 系统创建待骑手接单的配送任务。		
异常流程	非本店订单、已取消订单、重复接单/出餐或跳过制作状态时拒绝操作。		
验收标准	接单、拒单、出餐严格遵循表 1-9；重复出餐不会创建第二条活动配送任务。		

表 1-25: 评价回复与经营看板用例说明

编号	UC-MER-04	名称	评价回复与经营看板
执行者	已审核商家	优先级	P1（基线范围）
基本流程	1) 查看本店可展示评价；2) 对未回复评价提交一次回复；3) 按时间查看已完成订单量、营业额、客单价、热销商品和评分趋势；4) 可选获取 AI 生成的数据摘要。		
说明	商家只能回复本店评价，不得修改顾客评分和原文；AI 摘要仅解释统计结果，不改变原始数据。		
验收标准	取消订单不计入营业额；未授权用户无法查看店铺私有统计；回复后顾客原评价不变。		

1.5.6 骑手用例

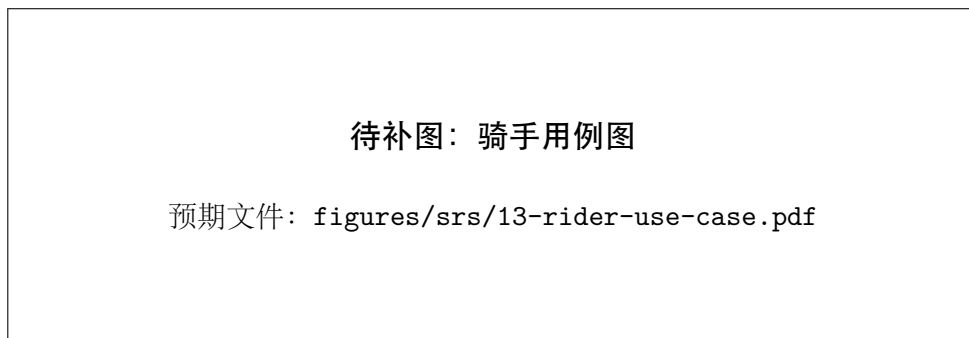


图 1-13 骑手用例图

表 1-26: 骑手申请与工作状态用例说明

编号	UC-RID-01	名称	骑手申请与工作状态
执行者	顾客、已审核骑手	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 用户提交骑手申请和必要资料；2) 查看待审核、已通过或已拒绝结果；3) 审核通过后进入骑手工作台；4) 切换上线/下线状态。		
说明	只有审核通过且上线的骑手可接新任务；存在活动任务时不得直接下线。		
验收标准	未审核角色无法访问骑手接口；下线骑手不出现在新任务候选范围；活动任务未结束时下线失败。		

表 1-27: 查看可接任务与并发接单用例说明

编号	UC-RID-02	名称	查看可接任务与并发接单
执行者	已审核且上线骑手	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 分页查看待接单任务的店铺、目的地大致区域、距离和任务状态；2) 提交接单请求；3) 系统校验身份、上线状态、任务状态和当前任务上限；4) 原子绑定骑手并返回详情。		
异常流程	未审核、已下线、已达任务上限、任务被他人接取或重复提交时返回可识别的冲突结果。		
验收标准	两名合格骑手并发接取同一任务时恰好一人成功；失败请求不覆盖已建立的绑定。		

表 1-28: 到店、取餐与送达用例说明

编号	UC-RID-03	名称	到店、取餐与送达
执行者	当前任务绑定骑手	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 查看取餐地址并记录到店；2) 商家已出餐后确认取餐；3) 查看配送所需的收货地址和联系方式；4) 开始配送；5) 完成交付后确认送达。		
异常流程	非绑定骑手、商家未出餐、跳过取餐直接送达或重复送达时拒绝操作。		
说明	骑手只在活动履约期间读取必要配送信息；送达、取消或改派后失去对该任务敏感信息的访问权。		
验收标准	状态顺序与表 1-10 一致；越权或越级请求无数据副作用；关键时间全部留存。		

表 1-29: 配送异常、历史与导航用例说明

编号	UC-RID-04	名称	配送异常、历史与导航
执行者	当前任务骑手	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 对无法联系顾客、地址错误、餐品洒损或其他异常选择类型并填写说明；2) 任务进入异常待处理；3) 查看管理员的恢复、改派或终止结果；4) 查看本人历史任务；5) 对活动任务打开外部地图导航。		
说明	骑手不得自行将异常任务设为已取消；地图服务不可用时仍展示文本地址；历史任务不显示已失效的完整敏感信息。		
验收标准	异常上报包含类型、说明、时间和骑手；处理结果可追踪；地图失败不阻断后续状态操作。		

1.5.7 管理员用例

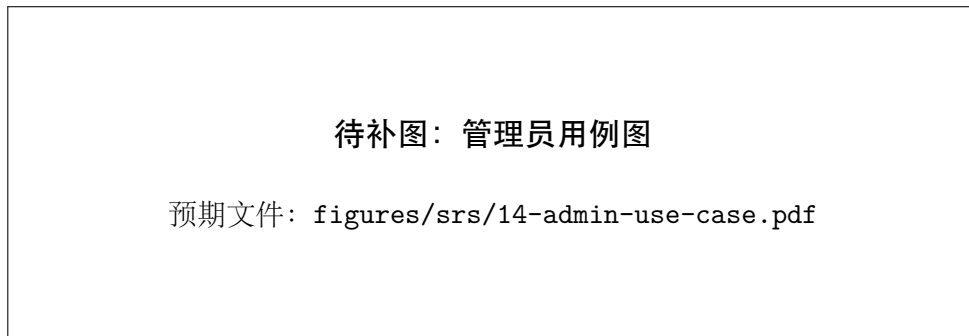


图 1-14 管理员用例图

表 1-30: 商家、店铺与骑手准入审核用例说明

编号	UC-ADM-01	名称	商家、店铺与骑手准入审核
执行者	管理员	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 按申请类型和状态查看列表；2) 查看申请人和资料详情；3) 选择通过或拒绝；4) 拒绝时填写 1-200 字原因；5) 系统更新审核状态、授予相应权限并通知申请人。		
异常流程	普通用户访问、重复审核、审核已撤回申请或拒绝原因为空时拒绝操作。		
验收标准	每次审核保存对象、原状态、结果、管理员、原因和时间；重复提交不重复授权。		

表 1-31: 账号、评价与配送异常治理用例说明

编号	UC-ADM-02	名称	账号、评价与配送异常治理
执行者	管理员	优先级	P0（基线范围）
基本流程	1) 按条件查询用户并启用/禁用账号；2) 将违规评价设为隐藏或恢复展示；3) 查看异常配送详情；4) 选择恢复配送、改派或终止，并填写处理说明。		
说明	治理操作只改变展示或可用状态，不删除原评价、订单和配送审计数据；终止任务必须按表 1-9 处理订单和资产。		

验收标准	普通用户调用管理接口返回 403；每次治理保存操作人、原状态、新状态、原因和时间。
------	---

表 1-32: 平台数据看板用例说明

编号	UC-ADM-03	名称	平台数据看板
执行者	管理员	优先级	P1（基线范围）
基本流程	1) 选择日期范围；2) 查看用户、商家、店铺、骑手和订单数量；3) 查看已完成订单营业额、订单趋势、配送完成与异常数量；4) 以数字卡片、折线图和排名列表展示。		
说明	营业额只统计已完成有效订单；异常率的分母为期间内进入配送的任务数。		
验收标准	看板数据与相同条件的订单/任务查询口径一致；取消订单不计营业额；非法日期范围被拒绝。		

1.5.8 智能服务、营销资产与个性化用例

表 1-33: AI 客服与结构化智能点餐用例说明

编号	UC-AI-01	名称	AI 客服与结构化智能点餐
执行者	游客、已登录顾客	优先级	P1（基线范围）
基本流程	1) 用户以自然语言询问平台规则、订单状态或点餐建议；2) 系统识别意图；3) 规则问答使用审核的知识内容，订单查询先校验登录与归属，点餐请求查询真实可售商品；4) 返回文本答复或包含商品标识、名称、价格和推荐理由的候选卡片；5) 顾客确认后调用普通购物车服务。		
说明	AI 不得伪造商品、价格、库存或订单状态；最终展示内容以后端查询为准；游客不可查询任何私有订单。		
异常流程	AI 服务 10 秒未返回、输出无法解析、无候选商品或工具调用失败时，显示可理解提示并转到普通搜索，不修改购物车。		
验收标准	覆盖规则问答、本人订单查询、越权订单查询、可售商品推荐、用户确认加购、超时降级和恶意提示词七类场景。		

表 1-34: 图片识菜与语音输入用例说明

编号	UC-AI-02	名称	图片识菜与语音输入
执行者	顾客	优先级	P2（可选增强）
基本流程	1) 上传 JPG/PNG/WebP 图片或授权麦克风后输入语音；2) 系统返回菜品关键词、候选结果及置信度，或返回语音转写文本；3) 顾客编辑或确认；4) 系统调用 UC-AI-01 执行受控搜索。		
异常流程	单张图片不超过 5 MB；非允许类型、无麦克风权限、识别无结果或外部服务失败时不修改购物车。		
验收标准	候选结果必须经顾客确认；错误识别可返回普通搜索；未开启该 P2 功能不影响文字 AI 客服。		

表 1-35: 钱包、积分、优惠券与会员用例说明

编号	UC-MKT-01	名称	钱包、积分、优惠券与会员
执行者	已登录顾客	优先级	P1（基线范围）
基本流程	1) 查看钱包、积分、优惠券、会员状态和变更流水；2) 执行教学演示用的模拟充值和固定会员开通；3) 结算时选择一张可用优惠券和抵扣积分；4) 支付成功时核销；5) 订单取消时生成反向流水；6) 订单完成后发放新积分。		
说明	默认会员有效期 30 天，对商品小计享 95% 折扣；每单最多一张优惠券；100 积分抵 1 元且不超过券后金额的 20%；完成订单按实付整数金额每 1 元发 1 积分。		
异常流程	钱包余额、积分不足，优惠券过期/已使用/不适用，重复核销或并发更新冲突时拒绝操作。		
验收标准	资产余额永不为负；重复请求不重复扣减/发放；取消后原流水与反向流水可相互追踪。		

表 1-36: 个性化偏好与主题用例说明

编号	UC-PER-01	名称	个性化偏好与主题
执行者	已登录顾客	优先级	P1（基线范围）

基本流程	1) 选择可读性合格的浅色/深色主题; 2) 维护辣度、口味和忌口标签; 3) 再次登录时恢复; 4) 搜索和 AI 推荐可读取偏好, 但不隐藏所有其他商品; 5) 用户可清除偏好。
可选流程	P2 每日幸运色仅用于推荐界面主题, 用户可关闭, 不影响价格、排序权益或交易结果。
验收标准	偏好在不同会话间恢复; 清除后不再影响新推荐; 修改偏好不改变历史订单。

1.5.9 其他功能性需求

除角色用例外, 系统还应满足以下跨角色功能性需求。

表 1-37: 其他功能性需求

编号	名称	需求说明
FR-OTH-01	超时任务	待支付订单超过 15 分钟后自动取消并释放预占资源; 已送达订单超过 24 小时后自动完成。重复执行不得产生重复副作用。
FR-OTH-02	业务通知	新订单、商家接单/拒单、骑手接单/取餐/送达、审核结果和异常处理结果应通知相关用户; 实时连接失败时仍可在通知列表查询。
FR-OTH-03	审计记录	审核、治理、订单关键状态、配送关键状态和资产变化应记录执行者、时间、原状态、新状态及业务原因。
FR-OTH-04	统计口径	营业额、销量和消费分析只统计已完成有效订单; 配送异常率的分母为所选期间内进入配送阶段的任务数。
FR-OTH-05	数据导出	需要导出的统计或验收数据采用 UTF-8 CSV 或常见表格格式, 导出范围继续受到当前角色和资源归属限制。

1.6 非功能性需求

本节按照系统架构、接口、安全性、性能和界面五个方面规定系统的质量要求。除明确标注为 P2 的能力外, 以下要求均属于 P0/P1 功能的验收基线。

1.6.1 系统架构要求

系统采用浏览器访问的前后端分离结构：Vue 3 前端负责页面展示与交互，Spring Boot 后端负责身份认证、权限校验和业务规则，MySQL 保存持久化数据。AI、地图和对象存储由后端适配层统一封装，自动化测试使用可控的 Mock/Stub。系统部署关系见图 1-15。

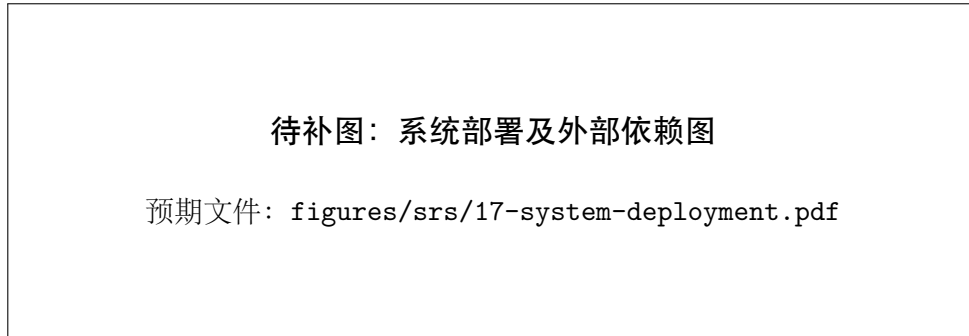


图 1-15 系统部署及外部依赖图

1. 前端不得直接连接数据库或持有外部服务密钥；所有核心业务写操作通过后端完成。
2. 订单、库存、资产和配送状态由各自业务服务统一维护，页面不得绕过业务服务直接改变状态。
3. 外部 AI、图片识别、语音识别、地图或对象存储不可用时，普通登录、搜索、购物车、订单、文本地址和状态管理仍应可用。
4. 订单创建、库存预占、优惠券锁定和资产处理采用事务或可恢复的一致性方案，关键步骤失败不得留下半完成订单。
5. 支付、取消、资产回退、积分发放、确认收货和骑手接单使用业务唯一键、条件更新或版本号防止重复副作用。
6. 核心业务变更保存原状态、新状态、执行者、时间和原因，不以直接覆盖替代流水或审计记录。

1.6.2 接口

系统接口包括前后端 REST 接口以及 AI、地图和对象存储等外部软件接口。本期无专用硬件接口；移动端定位和麦克风仅在启用相应 P2 功能时通过浏览器能力访问，并须取得用户授权。

表 1-38: REST 接口约束

项目	要求
----	----

路径	新接口使用 /api/v1 版本前缀与资源名词；旧 /api 接口在迁移期保持兼容。
HTTP 方法	GET 查询，POST 创建，PATCH 局部修改，DELETE 删除/逻辑删除；支付、取消、接单等动作可使用动作子资源。
状态码	200/201 表示成功，400 表示参数错误，401 表示未认证，403 表示无权，404 表示资源不存在，409 表示状态/并发冲突，500 表示未处理服务端错误。
统一响应	包含业务码、消息、数据和请求标识；不得向客户端暴露堆栈和数据库错误。
分页	页码从 1 开始，默认每页 20 条，单页最多 100 条；响应包含总数、页码、页大小和列表。
认证与归属	需要登录的接口从认证上下文获取用户身份，不信任客户端传入的用户 ID；角色校验后继续校验资源归属。
幂等与冲突	支付、取消、接单和资产变更支持幂等键或等价机制；重复请求返回已有结果，非法状态竞争返回 409。

表 1-39: 外部软件接口及降级要求

接口	输入	输出	失败时处理
AI 服务	脱敏后的问题、菜单候选或图片/语音	文本答复、结构化候选或识别结果	10 秒超时，提示用户并返回普通搜索或手工输入。
地图服务	店铺和收货地点的必要位置信息	导航链接、距离或路线提示	保留文本地址，不阻断取餐、送达和异常上报。
对象存储	通过类型、大小校验的图片文件	文件标识及可访问地址	显示上传失败，可重试；不影响无图片的核心流程。

1.6.3 安全性

1. 密码使用 BCrypt 或同等级不可逆安全哈希保存，日志和响应不记录明文密码、完整令牌和外部服务密钥。

2. 后端对顾客、商家、骑手和管理员执行角色权限及资源归属双重校验；前端隐藏按钮不作为安全保障。
3. 骑手只在执行活动任务期间获取必要的取餐与收货信息，任务结束、取消或改派后收回访问权。
4. 上传文件校验媒体类型、扩展名和大小，不使用用户原始文件名作为服务端存储路径。
5. 对外部 AI 发送数据时实施最小化，不发送密码、完整令牌和与当前请求无关的个人信息。
6. AI 工具调用在后端重新执行认证、授权与资源归属校验，不信任模型输出的用户 ID、订单 ID、价格或库存。
7. 对话日志不保存密码、令牌和完整收货信息；用户可删除本人历史对话。

1.6.4 性能

表 1-40: 性能与容量验收基线

对象	指标	测量条件
普通查询/写入接口	95% 请求在 2 秒内返回	本地验收环境、50 个并发用户，不包含外部 AI/地图调用
列表接口	默认 20 条/页，最多 100 条/页	使用初始化数据和至少 1000 条订单的测试数据
AI 客服	10 秒超时并进入降级	使用可控延迟的测试适配器
并发骑手接单	同一任务恰好一个请求成功	至少 20 个并发接单请求
核心 Service 自动化测试	行覆盖率项目目标不低于 80%	覆盖率之外还须断言业务规则、权限、并发和回退结果

需求变更时，项目组应先更新需求与验收标准并增加能够暴露缺陷的测试，再修改实现和运行受影响的回归测试。外部依赖通过适配接口隔离，自动化测试不得强制调用真实付费服务。

1.6.5 界面

顾客端以店铺浏览、购物车、订单和个人中心为主导航；商家端以店铺、商品、订单和看板为主；骑手端以可接任务、当前任务和历史为主；管理端以审核、治理和平台看板为主。角色切换后进入相应工作台，不保留上一角色的私有页面

状态。

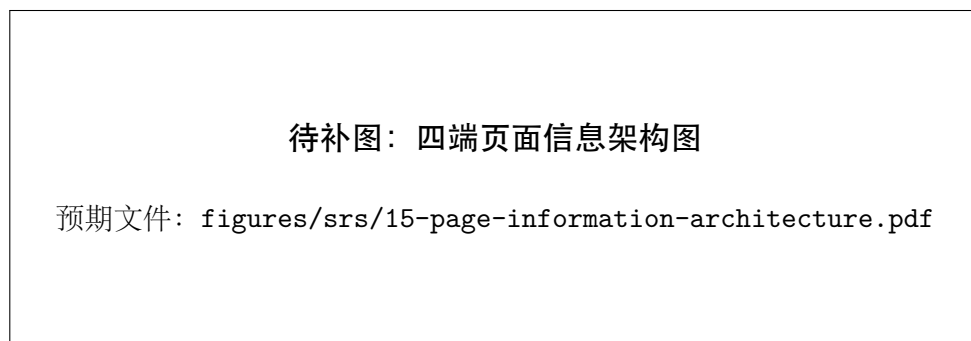


图 1-16 四端页面信息架构图

关键页面原型至少包含顾客 AI 点餐页、订单履约详情页、商家订单工作台、骑手当前任务页和管理员审核/看板页。原型用于约定信息层级和状态反馈，视觉色彩可以在不改变需求的前提下调整。

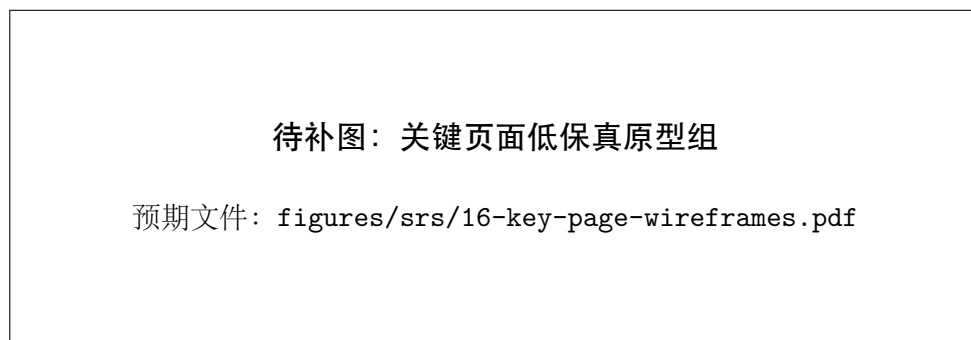


图 1-17 关键页面低保真原型组

表 1-41: 页面通用状态

状态	展示要求	交互要求
加载中	显示骨架屏或明确加载指示	防止重复提交产生副作用的操作
空数据	说明当前无数据的原因	在合适场景提供创建、搜索或返回入口
表单错误	定位到具体字段并显示可理解文字	保留其他合法输入，不清空整张表单
权限不足	显示无权访问，不展示敏感数据	引导返回当前角色首页
状态冲突	显示数据已变更或操作已被他人完成	刷新最新状态，不覆盖已成功结果

服务失败	显示简洁错误与重试入口	写操作仅在存在幂等保护时允许自动重试
------	-------------	--------------------

关键按钮应具有默认、禁用、处理中、成功和失败状态；状态同时使用文字和视觉标记，不只依赖颜色。顾客和骑手核心流程应在 375 px 及以上视口宽度完成，桌面端应在 1366×768 及以上分辨率正常使用。系统支持验收日期前已发布的 Chrome 和 Edge 最新两个主版本。

1.7 附录

附录保存需求分析过程中形成的基线配置、验收场景、追踪关系和配套材料说明。这些内容用于解释与验证正文需求，不另行扩大系统范围。

1.7.1 基线业务配置

表 1-42: 基线业务配置

配置项	基线值	说明
手机号	11 位数字	作为登录账号时全局唯一
密码长度	8-32 个字符	至少包含字母和数字，只保存安全哈希
待支付超时	15 分钟	超时后取消并释放预占库存/优惠券
送达后自动完成	24 小时	顾客未主动确认时由系统完成
顾客自助取消	待支付、待商家接单	商家接单进入制作中后不提供自助取消
评价评分/文字/图片	1-5 分；0-500 字；0-3 张	图片仅支持 JPG/PNG/WebP，单张最大 5 MB
会员	30 天；95% 折扣	只对商品小计打折，不对配送费打折
优惠券	每单最多 1 张	必须满足有效期、店铺/平台范围和最低金额
积分抵扣	100 积分 = 1 元；最多 20%	上限基于会员和优惠券计算后金额
积分发放	实付每满 1 元发 1 分	仅已完成订单发放，重复确认不重复发放

分页	默认 20，最大 100	页码从 1 开始
AI 超时	10 秒	超时返回降级结果，不自动修改购物车

上述值可通过统一后端配置调整，但每次基线验收应在测试报告中记录实际使用值，不得由不同前端页面各自写死不同规则。

1.7.2 业务错误类型

表 1-43: 业务错误类型

类型	HTTP 状态	示例
参数错误	400	非法手机号、价格小于等于零、评分越界、日期范围错误
未认证	401	未提供凭证、凭证过期或签名无效
无权限	403	非管理员审核、非本店商家操作、非本任务骑手更新状态
资源不存在	404	订单、商品、地址或配送任务不存在
业务/并发冲突	409	重复注册、重复支付、非法状态转换、配送任务已被他人接取
外部服务不可用	503	AI、地图或对象存储不可用；响应同时提供降级建议

1.7.3 核心端到端验收场景

表 1-44: 核心验收场景

场景	起点	必须完成的结果	级别
E2E-01	顾客浏览店铺	加购、试算、创建、支付、商家履约、骑手配送、收货和评价完整闭环	P0/P1
E2E-02	待支付订单	超时或主动取消，库存与优惠券释放，不发生扣款	P0
E2E-03	已支付待接单订单	商家拒单或顾客取消，库存恢复且资产原路返回	P0

E2E-04	两名上线骑手查看同一任务	并发接单恰好一人成功，另一人获得冲突结果	P0
E2E-05	骑手配送中上报地址异常	管理员处理并留存全部轨迹，未授权角色无法改状态	P0
E2E-06	顾客向 AI 说明预算和忌口	返回真实可售商品卡片，经顾客确认后加入普通购物车	P1
E2E-07	AI 或地图服务超时	显示降级提示，普通搜索、订单和文本地址仍可使用	P0
E2E-08	不同角色猜测他人资源 ID	读取或写入请求被拒绝且不暴露私有数据	P0

1.7.4 需求追踪矩阵

表 1-45: 需求追踪矩阵

需求组	主要页面	主要接口资源	主要数据对象	验收场景
UC-COM	登录、个人中心、通知	users, auth, addresses, notifications	User, Role, Address, Notification	E2E-08
UC-CUS	店铺、购物车、订单、评价	stores, products, carts, orders, reviews	Store, Product, Cart, Order, Review	E2E-01-03
UC-MER	店铺、商品、订单工作台	merchant-applications, stores, products, orders	Merchant-Profile, Store, Product, Order	E2E-01-03
UC-RID	可接任务、当前任务、历史	rider-applications, delivery-tasks	RiderProfile, DeliveryTask, Delivery-Exception	E2E-01, 04-05

UC-ADM	审核、治理、看板	audits, users, reviews, delivery-exceptions, statistics	AuditLog, Review, DeliveryException	E2E-05, 08
UC-AI	AI 客服与智能点餐	ai-sessions, ai-messages, menu-search, order-query	AiSession, AiMessage, ToolCallLog	E2E-06-07
UC-MKT/PER	资产中心、会员、偏好	wallets, points, coupons, memberships, preferences	Account, Transaction, Coupon, Membership, Preference	E2E-01-03

具体接口路径、数据表名、测试类/方法和最终结果在接口文档、数据库文档和测试报告中按需求编号补全，SRS 不绑定具体 Java 类名。

1.7.5 单项需求完成标准与配套交付物

一项 P0/P1 需求仅在需求与业务规则已确认、接口和权限行为已同步、正常/异常/边界测试具有明确断言、前后端联调通过、受影响的回归测试通过且主责成员能够解释实现和测试结果时标记为完成。

SRS 后续应与数据库设计、REST 接口文档、自动化测试与覆盖率报告、需求变更记录、AI 辅助使用记录、部署说明和交叉验收记录保持需求编号一致。

1.7.6 需求与模板对应关系

本文第 1-8 节与《UML 大战需求分析》附录 1 的需求规格说明书结构对应。为适应课程验收，本文在附录中增加需求追踪矩阵、可执行验收场景和单项需求完成标准；这些内容属于模板的补充材料，不改变正文的八节结构。

1.8 版本修订记录

表 1-46: 版本修订记录

日期	作者	修订内容	版本
2026-09-02	项目组	形成覆盖四类角色、智能服务和质量要求的第一版文字稿。	1.0

2026-09-02	项目组	重构协作目录，收敛 P0/P1/P2 范围，明确订单、配送、资产和 AI 安全验收规则。	1.1
2026-09-02	项目组	按《UML 大战需求分析》附录 1 的八节模板重组 SRS，补充执行者分析并统一图表职责。	1.2